

Lección 13 Módulo de interruptor de membrana

Introducción

En esta lección, veremos cómo configurar un teclado en un arduino para que UNO R3 pueda leer las teclas presionadas por el usuario.

Hardware requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Módulo de interruptor de membrana
- ✓ 8 * M-M Jumper Wires

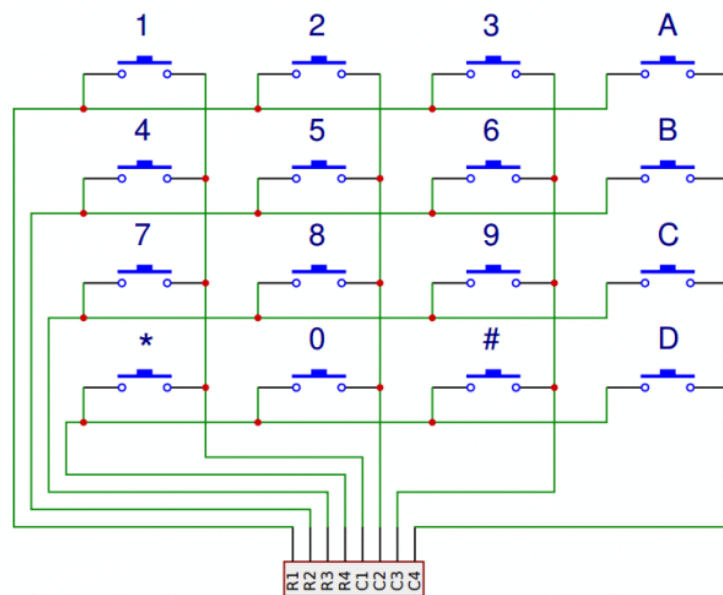


Principio

Módulo de interruptor de membrana (keypads)

El Módulo de interruptor de membrana (keypad) es una excelente manera de permitir a los usuarios interactuar con su proyecto. Puede usarlos para navegar por los menús, ingresar contraseñas y controlar juegos y archivos. Al presionar un botón, se cierra el interruptor entre una columna y una fila, lo que permite que la corriente fluya entre una columna y una fila.

El esquema para un teclado 4X4 muestra cómo se conectan las filas y columnas:



Interpretación del código

const byte ROWS = 4; **// cuatro filas**

const byte COLS = 4; **// cuatro columnas**

// Definir los símbolos en los botones de los keypads.

char hexaKeys

{ '1', '2', '3', 'A',

{ '4', '5', '6', 'B',

{ '7', '8', '9', 'C',

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 }; // Conectar a la fila de pines del keypad.

byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 }; // Conectar a la columna de pinouts del keypad.

// Inicializar una instancia de la clase NewKeypad.

```
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins,  
ROWS, COLS);
```

```
void setup(){
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop(){
```

```
    char customKey = customKeypad.getKey();
```

```
    if (customKey){
```

```
        Serial.println(customKey);
```

```
    }
```

```
}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: construir el circuito

Cuando conectamos los pines a la placa UNO R3, los conectamos a los pines de salida digital, D9-D2. Conectamos el primer pin del teclado a D9, el segundo pin a D8, el tercer pin a D7, el cuarto pin a D6, el quinto pin a D5, el sexto pin a D4, el séptimo pin a D3 y el octavo pin a D2.

Estas son las conexiones en una tabla:

Keypad Pin	Se conecta a Arduino Pin
1	D9
2	D8
3	D7

4	D6
5	D5
6	D4
7	D3
8	D2

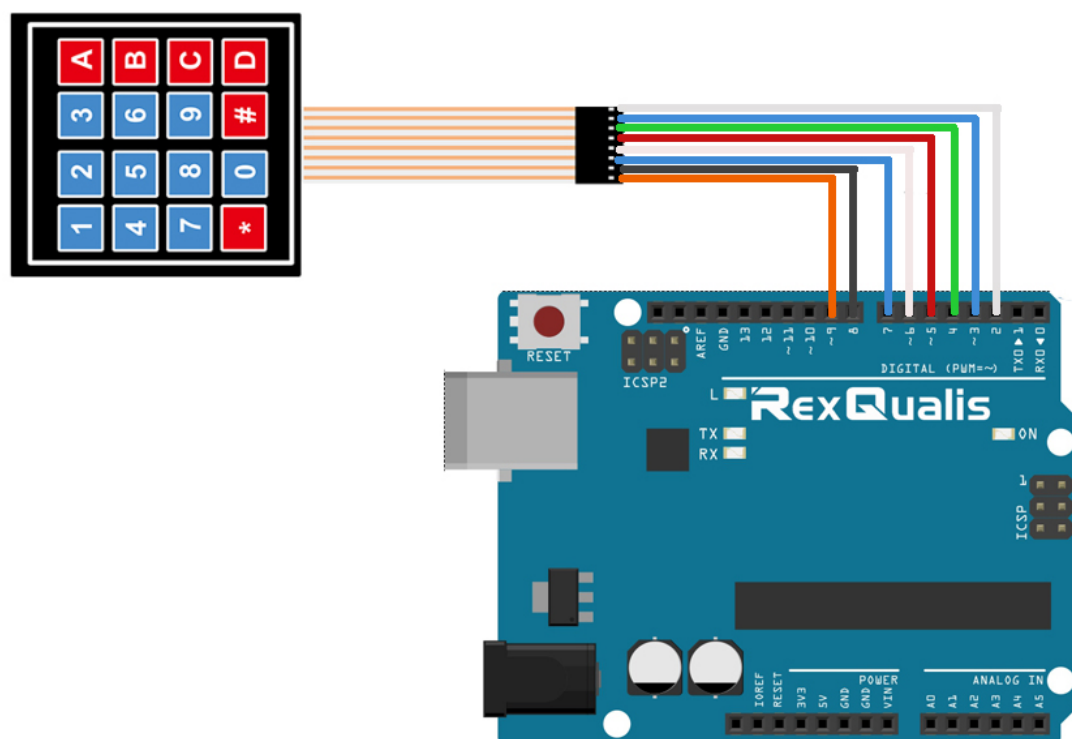
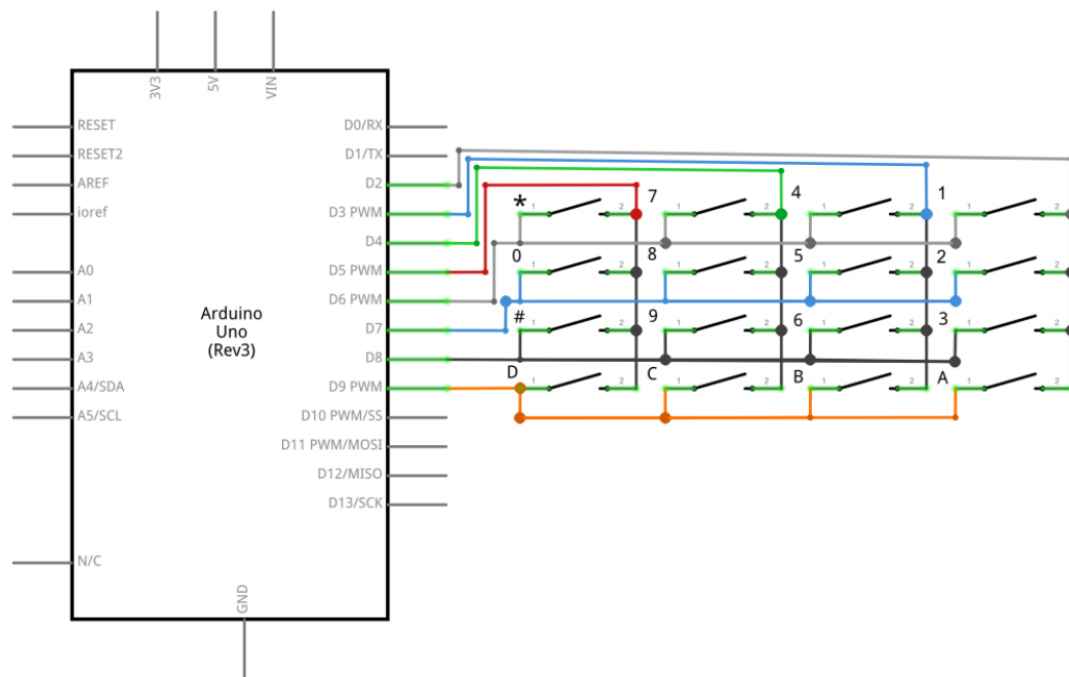
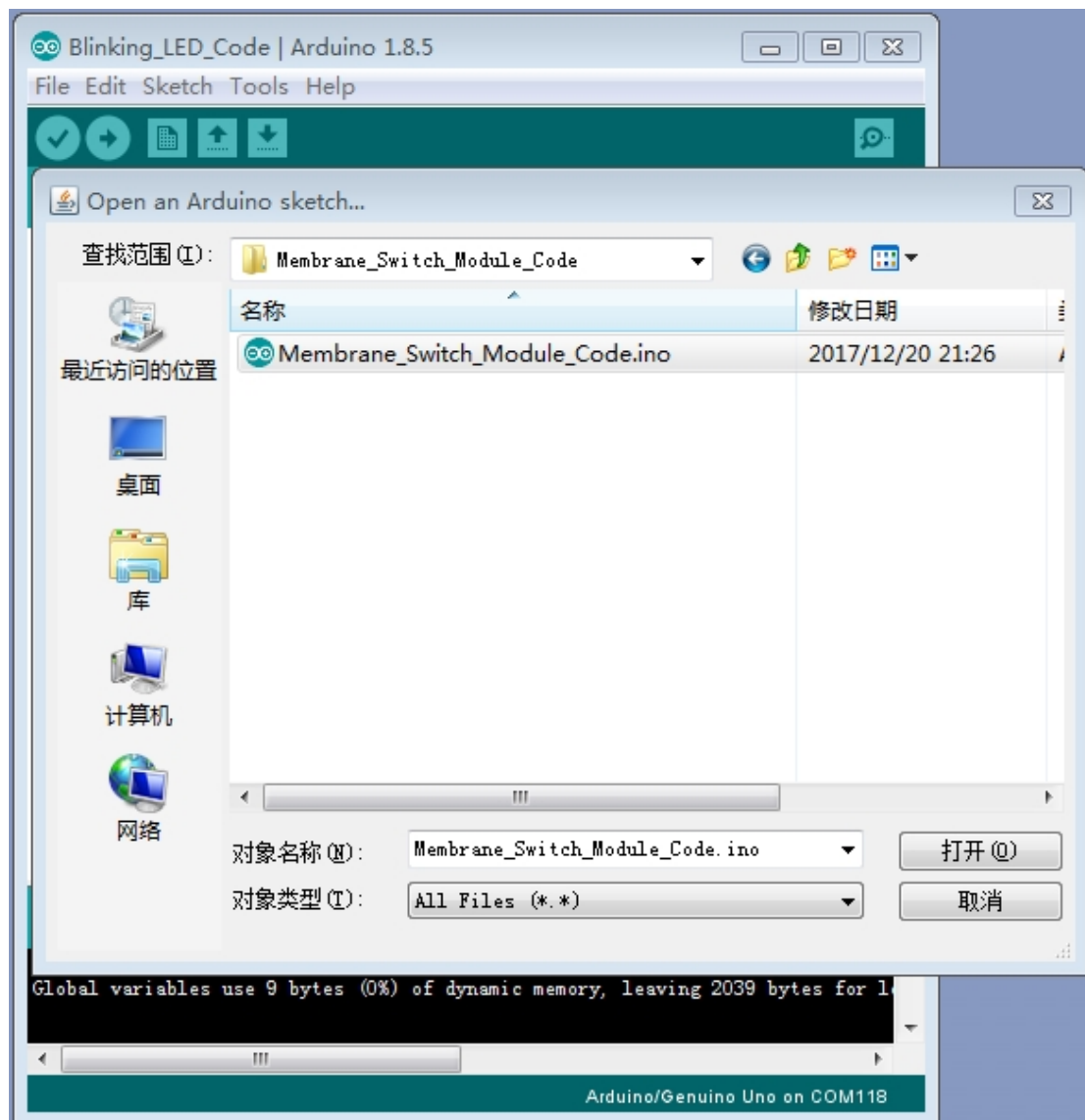


Diagrama esquemático

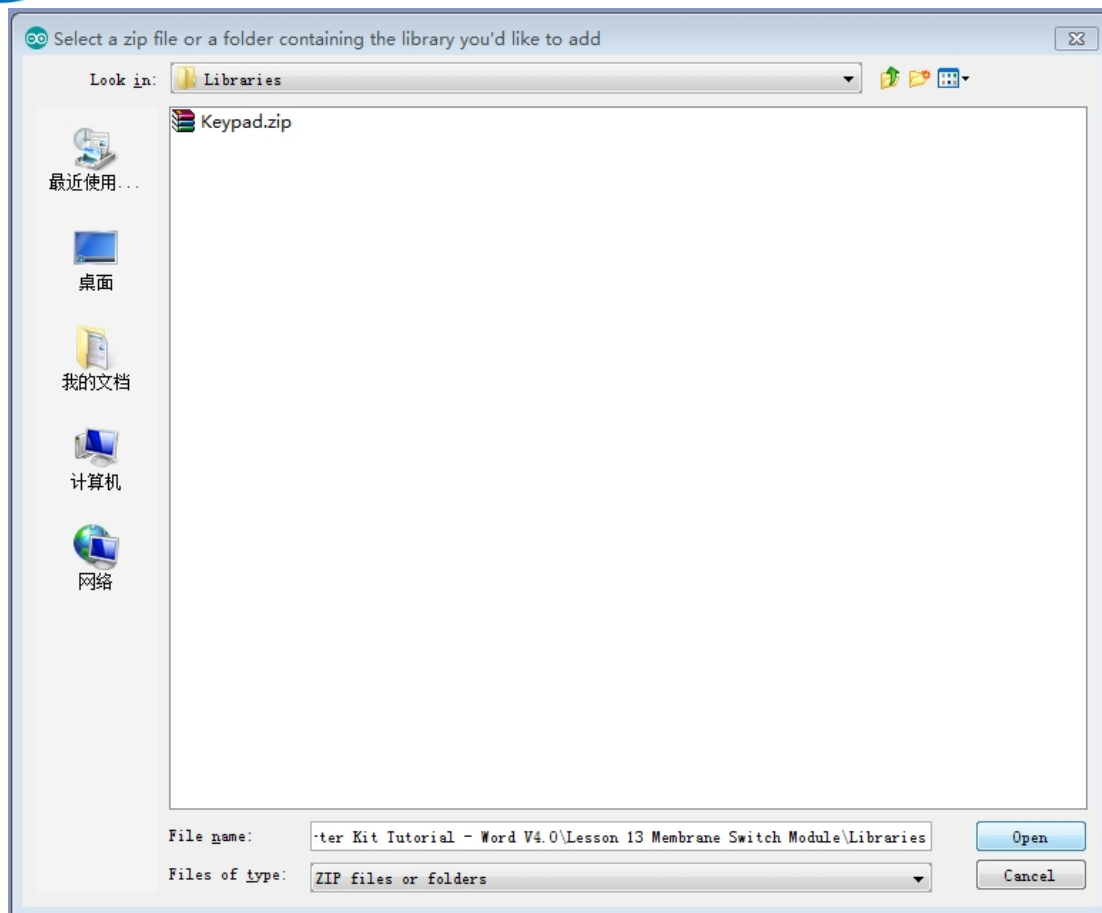


Paso 2: Abrir el código: Membrane_Switch_Module_Code



Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifique que el 'Tipo de placa' y el 'Puerto serie' estén configurados correctamente.

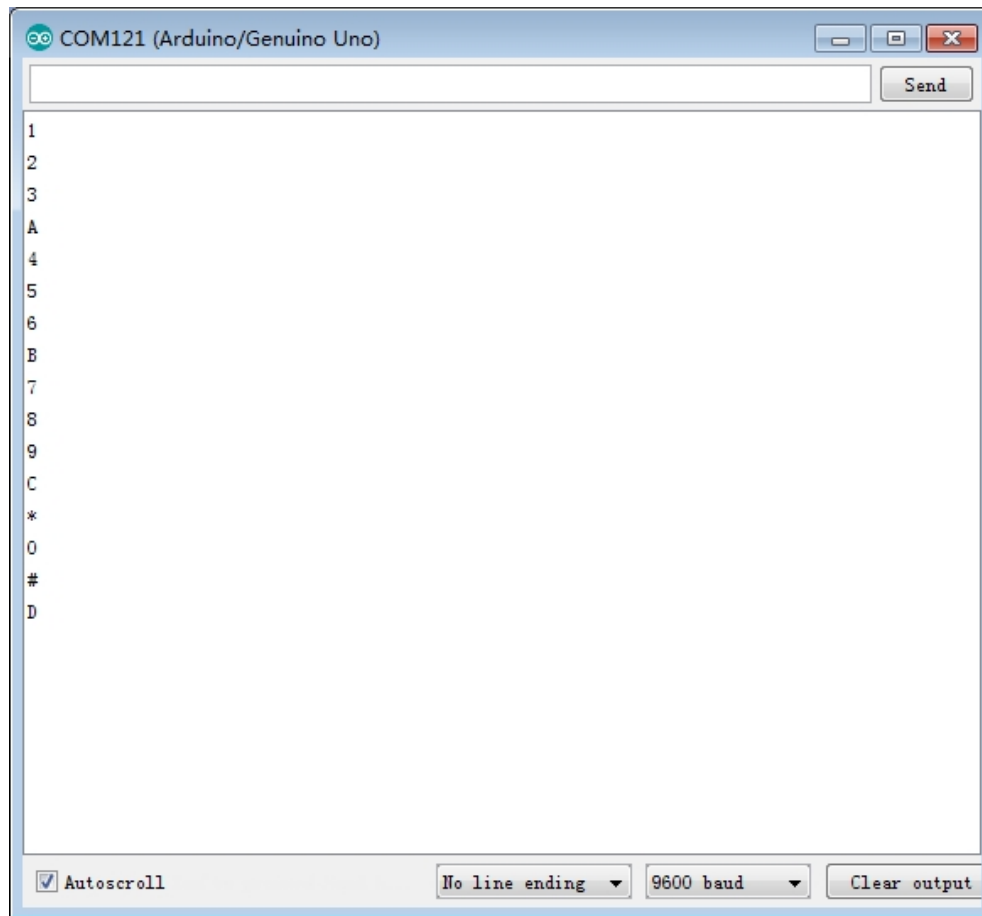
Paso 4: Cargar las bibliotecas: Keypad



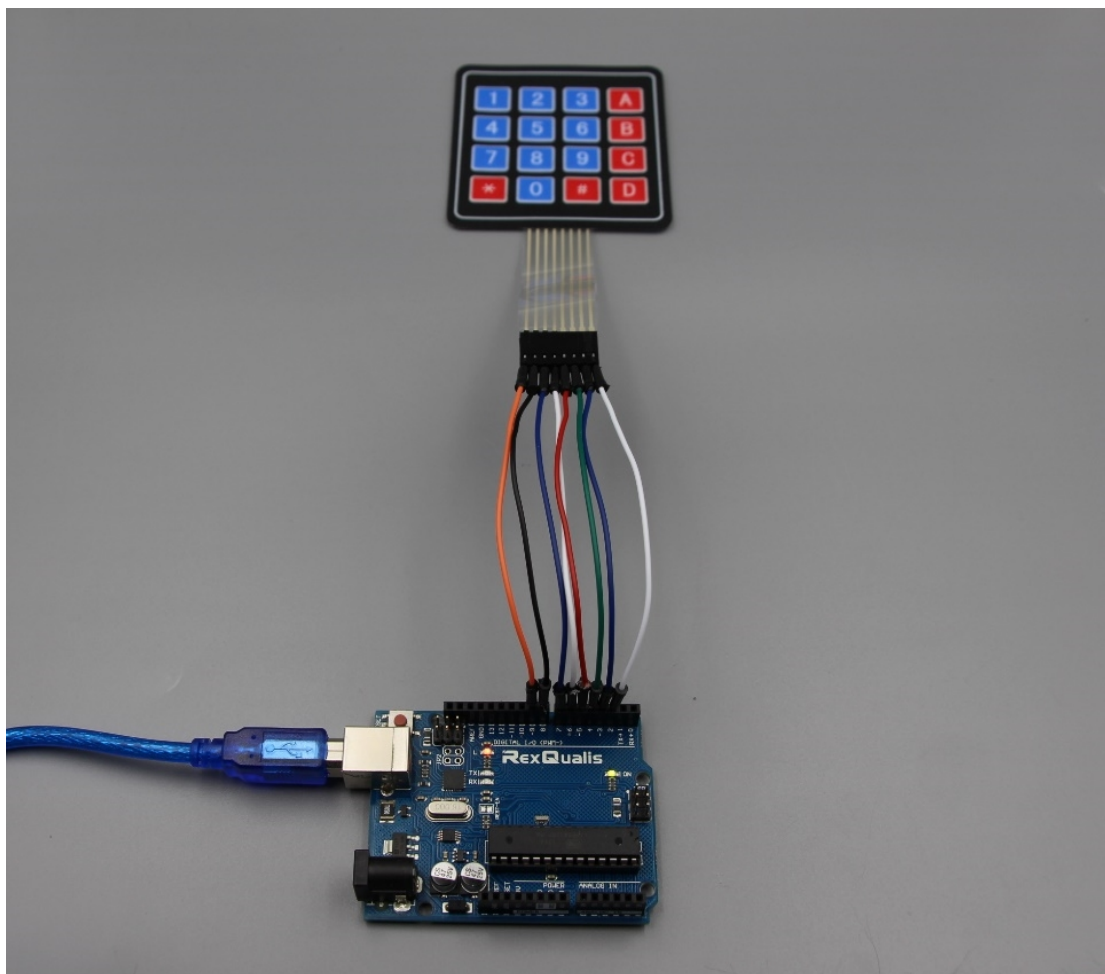
Paso 5: Cargue el código en la placa RexQualis UNO R3.

Paso 6: Abra el Monitor Serial y luego podrá ver los datos a continuación:

(La forma de usar el Monitor de serie se presenta en detalle en la Lección 0, Prólogo)



Luego, cuando presiona el Módulo de interruptor de membrana (keypads), puede ver los números y símbolos correspondientes en el monitor



Si no está funcionando, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prólogo.